

CHƯƠNG VI. ĐÁNH GIÁ

Truy xuất thông tin

ThS. Phạm Đức Cường

cuongpd@ptit.edu.vn



Posts and Telecommunications
Institute of Technology



Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

► Nhờ thành tích xuất sắc của bạn trong môn INT14158, bạn nhanh chóng trở thành Phó Chủ tịch phụ trách Tìm kiếm tại gã khổng lồ bán lẻ trực tuyến shopee.vn. Sếp của bạn đưa cháu trai của bà ấy là Gemi vào, người tuyên bố đã xây dựng được một công cụ tìm kiếm tốt hơn cho shopee. Bạn sẽ:

- Cười nhạo và gửi cậu ấy sang đối thủ Lazada?
- Khuyên Gemi đến PTIT và học INT14158?
- Thử một vài truy vấn trên hệ thống của cậu ấy và nói “Không tệ”?
- ... ?

- ▶ Tốc độ lập chỉ mục nhanh đến mức nào?
 - Số lượng tài liệu/giờ
 - Lập chỉ mục gia tăng – shopee thêm 10.000 sản phẩm mỗi ngày
- ▶ Tốc độ tìm kiếm nhanh đến mức nào?
 - Độ trễ và nhu cầu CPU cho 5 triệu sản phẩm của shopee
- ▶ Có gợi ý các sản phẩm liên quan không?
- ▶ Tất cả những điều này đều tốt, nhưng **không nói lên chất lượng của công cụ tìm kiếm của Gemi**
 - Bạn muốn người dùng của shopee **hài lòng với trải nghiệm tìm kiếm**

Làm thế nào để biết người dùng có hài lòng hay không?



- ▶ Tìm kiếm trả về các sản phẩm phù hợp với người dùng
 - Làm thế nào để đánh giá điều này ở quy mô lớn?
- ▶ Kết quả tìm kiếm được click nhiều
 - Tiêu đề/tóm tắt gây hiểu nhầm có thể khiến người dùng click vào
- ▶ Người dùng mua hàng sau khi sử dụng công cụ tìm kiếm
 - Hoặc người dùng chi tiêu nhiều tiền sau khi sử dụng công cụ tìm kiếm
- ▶ Người dùng quay lại/mua hàng nhiều lần
 - Người dùng có rời đi ngay sau khi tìm kiếm không?
 - Họ có quay lại trong vòng một tuần/tháng/... không?

- ▶ Đại lượng thay thế phổ biến nhất: **độ liên quan của kết quả tìm kiếm**
 - Được tiên phong bởi **Cyril Cleverdon** trong các thí nghiệm Cranfield



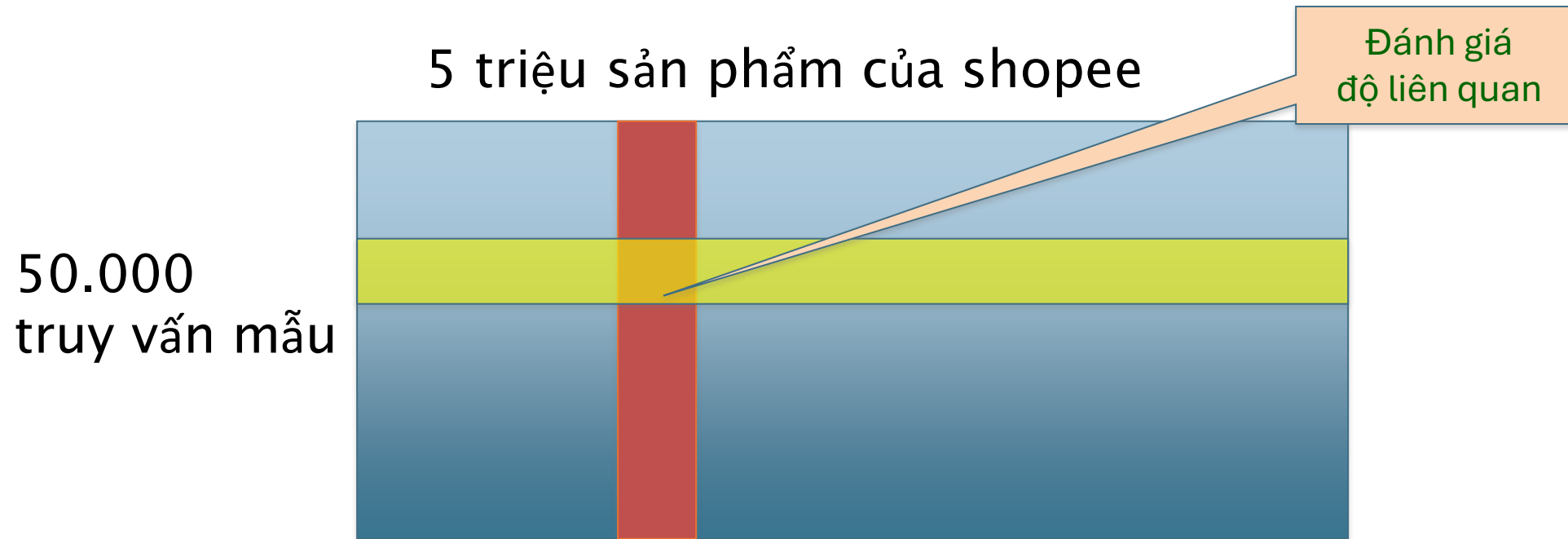
- ▶ Nhưng làm thế nào để đo lường **độ liên quan**?

► Ba thành phần:

1. Một tập tài liệu chuẩn (benchmark document collection)
2. Một tập truy vấn chuẩn (benchmark suite of queries)
3. Đánh giá mỗi tài liệu là *liên quan* hoặc *không liên quan* đối với từng truy vấn

Đo lường chất lượng của một thuật toán tìm kiếm mới

- ▶ Tập tài liệu chuẩn – các sản phẩm của shopee
- ▶ Tập truy vấn chuẩn – sẽ nói thêm về điều này sau
- ▶ Đánh giá mức độ liên quan của tài liệu cho mỗi truy vấn



- ▶ Trong trường hợp đơn giản nhất: nhị phân (liên quan vs. không liên quan)
 - Có thể sử dụng các mức độ liên quan chi tiết hơn (0, 1, 2, 3, ...)
- ▶ Những vấn đề nào đã xuất hiện ngay từ đầu?
- ▶ 5 triệu $\times$ 50 nghìn $\rightarrow$ rơi vào khoảng hàng trăm nghìn tỷ đánh giá
 - Nếu mỗi đánh giá mất 2.5 giây của con người, chúng ta vẫn cần 10^{11} giây, hoặc gần 300 triệu USD nếu trả 10 USD/giờ cho người đánh giá
 - 10 nghìn sản phẩm mới mỗi ngày

- ▶ Trình bày các cặp truy vấn – tài liệu cho lao động chi phí thấp trên các nền tảng crowdsourcing trực tuyến
 - Hy vọng rằng cách này rẻ hơn so với việc thuê các chuyên gia đánh giá có trình độ
- ▶ Có rất nhiều nghiên cứu về việc sử dụng crowdsourcing cho các nhiệm vụ như vậy
 - Có thể thu được tín hiệu khá tốt, nhưng độ biến thiên trong các đánh giá thu được là khá cao

- ▶ Vẫn cần các truy vấn kiểm tra
 - Phải phù hợp với các tài liệu hiện có
 - Phải đại diện cho nhu cầu thực tế của người dùng
 - Các từ truy vấn ngẫu nhiên lấy từ tài liệu không phải là ý tưởng tốt
 - Lấy mẫu từ log truy vấn nếu có
- ▶ Theo cách truyền thống (không phải Web)
 - Tần suất truy vấn thấp – không đủ log truy vấn
 - Chuyên gia tự xây dựng “nhu cầu người dùng”

Các bộ dữ liệu kiểm thử công khai ban đầu (Thế kỷ 20)

<i>Collection</i>	<i>NDocs</i>	<i>NQrys</i>	<i>Size (MB)</i>	<i>Term/Doc</i>	<i>Q-D RelAss</i>
ADI	82	35			
AIT	2109	14	2	400	>10,000
CACM	3204	64	2	24.5	
CISI	1460	112	2	46.5	
Cranfield	1400	225	2	53.1	
LISA	5872	35	3		
Medline	1033	30	1		
NPL	11,429	93	3		
OSHMED	34,8566	106	400	250	16,140
Reuters	21,578	672	28	131	
TREC	740,000	200	2000	89-3543	» 100,000

Tiêu chuẩn

Các bộ dữ liệu gần đây: hàng trăm triệu trang web (GOV, ClueWeb, ...)

- ▶ Precision (Độ chính xác)
- ▶ Recall (Độ bao phủ)
- ▶ F1-Score
- ▶ DCG (Discounted Cumulative Gain - *Độ lợi tích lũy có chiết khấu*)
- ▶ ...

- ▶ Lưu ý: nhu cầu của người dùng được chuyển thành một truy vấn
- ▶ Độ liên quan được đánh giá dựa trên nhu cầu của người dùng, **không phải** dựa trên truy vấn
- ▶ Ví dụ:
 - Nhu cầu thông tin: Đáy hồ bơi của tôi đang bị đen và cần được làm sạch.
 - Truy vấn: *pool cleaner*
- ▶ Hãy đánh giá xem tài liệu có đáp ứng **nhu cầu thực sự** hay không, **không phải** chỉ kiểm tra xem nó có chứa các từ khóa đó hay không

► Đánh giá nhị phân

- **Precision (Độ chính xác):** tỷ lệ các tài liệu được truy xuất mà là liên quan
= $P(\text{tài liệu liên quan được truy xuất ra} \mid \text{tài liệu được truy xuất})$
- **Recall (Độ bao phủ):** tỷ lệ các tài liệu liên quan được truy xuất
= $P(\text{tài liệu liên quan được truy xuất ra} \mid \text{tài liệu liên quan trong bộ sưu tập})$

	Liên quan	Không liên quan
Được truy hồi	tp	fp
Không truy hồi	fn	tn

$$\text{Precision } P = \text{tp} / (\text{tp} + \text{fp})$$

$$\text{Recall } R = \text{tp} / (\text{tp} + \text{fn})$$

- ▶ **Precision** và **Recall** thường có xu hướng tỉ lệ nghịch với nhau.
- ▶ Việc tối ưu hóa riêng lẻ một chỉ số có thể dẫn đến kết quả sai lệch (ví dụ: lấy toàn bộ tài liệu để đạt Recall 100%).
- ▶ **F1-Score** là giá trị trung bình điều hòa giúp kết hợp cả hai chỉ số thành một con số duy nhất để đánh giá hiệu năng tổng thể.

$$\begin{aligned} \text{F1 Score} &= \frac{2}{\frac{1}{\text{Precision}} + \frac{1}{\text{Recall}}} \\ &= \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \end{aligned}$$

- Một hệ thống IR trả về **8 tài liệu liên quan** và **10 tài liệu không liên quan**. Tổng số tài liệu liên quan trong toàn bộ tập dữ liệu là **20**. Hỏi:
1. **Precision (độ chính xác)** của hệ thống là bao nhiêu?
 2. **Recall (độ bao phủ)** là bao nhiêu?
 3. **F1-Score** là bao nhiêu?

- ▶ Độ liên quan nhị phân
 - Precision@K - Độ chính xác tại K (P@K)
 - Mean Average Precision - Độ chính xác trung bình (MAP)
 - Mean Reciprocal Rank - Thứ hạng nghịch đảo trung bình (MRR)
- ▶ Nhóm nhiều mức độ liên quan
 - Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG)

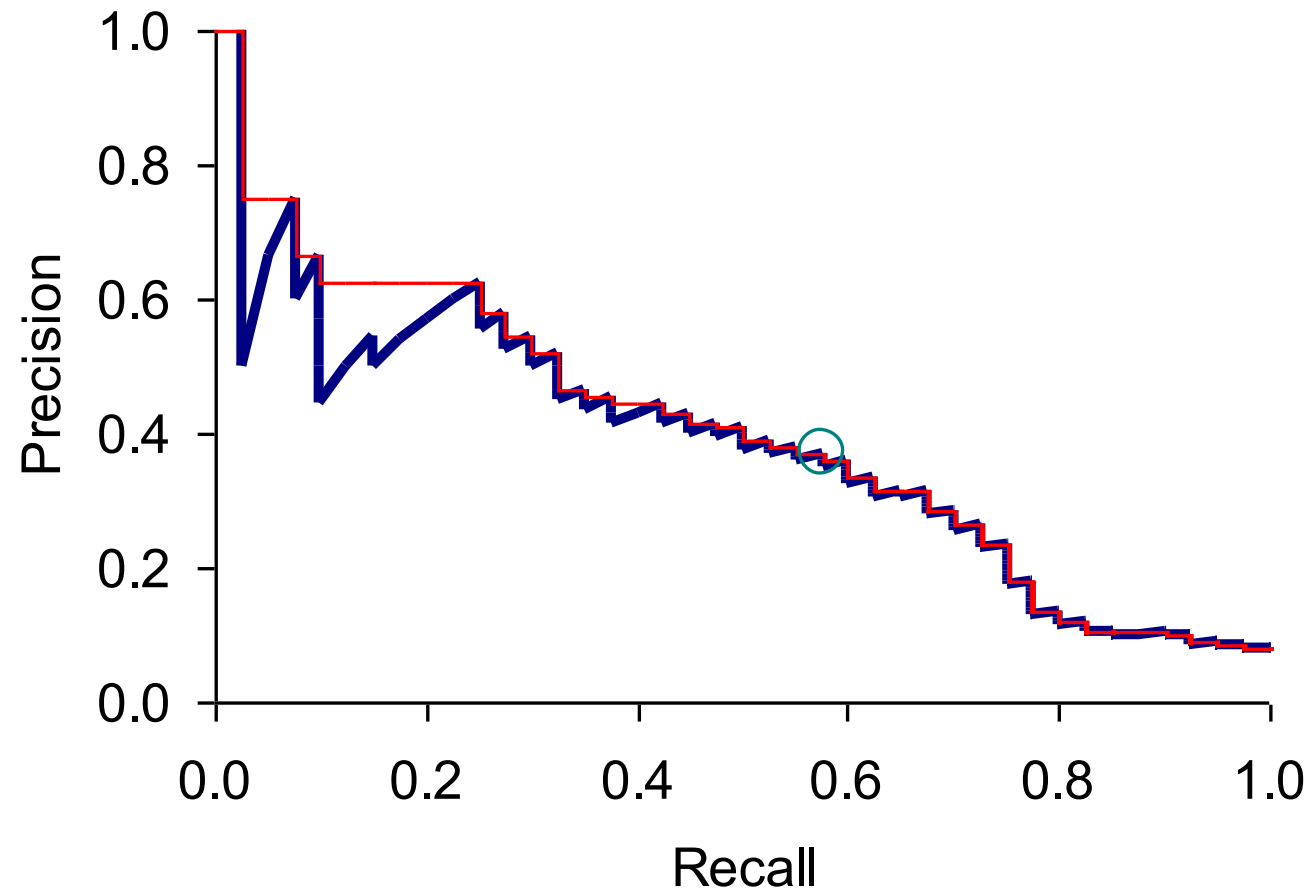
- ▶ Đặt một ngưỡng thứ hạng K
- ▶ Tính tỷ lệ (%) các tài liệu liên quan trong top K
- ▶ Bỏ qua các tài liệu được xếp hạng thấp hơn K

▶ Ví dụ:

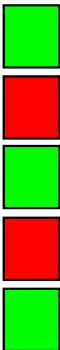
- $\text{Prec}@3 = 2/3$
- $\text{Prec}@4 = 2/4$
- $\text{Prec}@5 = 3/5$



▶ Tương tự, ta cũng có Recall@K



- ▶ Xét vị trí xếp hạng của từng tài liệu liên quan
 - $K_1, K_2, \dots K_R$
- ▶ Tính Precision@K cho từng $K_1, K_2, \dots K_R$
- ▶ Average precision = trung bình của các giá trị P@K

- ▶ Ví dụ:  có AvgPrec xấp xỉ **0.76**
$$\frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{1} + \frac{2}{3} + \frac{3}{5} \right) \approx 0.76$$

- ▶ MAP là Average Precision trung bình trên nhiều truy vấn / nhiều bảng xếp hạng

 = the relevant documents

Ranking #1										
Recall	0.17	0.17	0.33	0.5	0.67	0.83	0.83	0.83	0.83	1.0
Precision	1.0	0.5	0.67	0.75	0.8	0.83	0.71	0.63	0.56	0.6

Ranking #2										
Recall	0.0	0.17	0.17	0.17	0.33	0.5	0.67	0.67	0.83	1.0
Precision	0.0	0.5	0.33	0.25	0.4	0.5	0.57	0.5	0.56	0.6

$$\text{Ranking \#1: } (1.0 + 0.67 + 0.75 + 0.8 + 0.83 + 0.6)/6 = 0.78$$

$$\text{Ranking \#2: } (0.5 + 0.4 + 0.5 + 0.57 + 0.56 + 0.6)/6 = 0.52$$

 = relevant documents for query 1

Ranking #1

										
Recall	0.2	0.2	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.8	1.0
Precision	1.0	0.5	0.67	0.5	0.4	0.5	0.43	0.38	0.44	0.5

 = relevant documents for query 2

Ranking #2

										
Recall	0.0	0.33	0.33	0.33	0.67	0.67	1.0	1.0	1.0	1.0
Precision	0.0	0.5	0.33	0.25	0.4	0.33	0.43	0.38	0.33	0.3

$$\text{average precision query 1} = (1.0 + 0.67 + 0.5 + 0.44 + 0.5)/5 = 0.62$$

$$\text{average precision query 2} = (0.5 + 0.4 + 0.43)/3 = 0.44$$

$$\text{mean average precision} = (0.62 + 0.44)/2 = 0.53$$

- ▶ Nếu một tài liệu liên quan **không bao giờ được truy hồi**, ta giả định rằng **precision tương ứng với tài liệu đó bằng 0**
- ▶ **MAP là phép lấy trung bình theo macro**: mỗi truy vấn được tính **trọng số như nhau**
- ▶ Hiện nay, MAP có lẽ là **thước đo được sử dụng phổ biến nhất** trong các bài báo nghiên cứu
- ▶ Có phù hợp cho tìm kiếm web không?
- ▶ MAP giả định rằng người dùng **muốn tìm nhiều tài liệu liên quan** cho mỗi truy vấn
- ▶ MAP yêu cầu **rất nhiều đánh giá độ liên quan** trong tập dữ liệu văn bản

- ▶ Xét một nhu cầu tìm tin mà trong toàn bộ bộ sưu tập có **4 tài liệu liên quan**. So sánh hai hệ thống chạy trên bộ sưu tập này. **10 kết quả đầu tiên** của chúng được đánh giá mức độ liên quan như sau (mục bên trái là kết quả xếp hạng cao nhất):
 - **Hệ thống 1:** R N R N N N N R R
 - **Hệ thống 2:** N R N N R R R N N N
- ▶ Trong đó:
 - R = relevant = liên quan
 - N = nonrelevant = không liên quan
- ▶ Yêu cầu:
 - a) Tính **MAP** của mỗi hệ thống. Hệ thống nào có MAP cao hơn?
 - b) Kết quả này có hợp lý theo trực giác không? Nó cho thấy điều gì là quan trọng để có MAP cao?
 - c) Tính **R-precision** của mỗi hệ thống. Kết quả xếp hạng hai hệ thống có giống như MAP không?

YAHOO! Web Images Video Local Shopping More ▾

Toyota safety Search Options ▾

Search Pad
SearchScan - On

108,000,000 results for **Toyota safety**:
Show All
Toyota
Motor Trend
CarsDirect
Shopping Sites

Also try: [toyota safety ratings](#), [toyota safety recall](#), [More...](#)

Toyota Recall
Toyota Takes Care of its Customers. Read the FAQs at **Toyota.com**.
[www.Toyota.com/Recall](#)

Toyota Safety
& Latest Prices. Free Info. **Toyota** Research, Reviews.
[www.Toyota.Edmunds.com](#)

TOYOTA | Car Safety Innovation and Technology
Toyota home page for car **safety** and car technology Prius model.
[www.safetytoyota.com](#) - [Cached](#)

Toyota home page for car safety and car technology ...
We are presenting **Toyota's safety** technologies for cars. We clearly explain about car **safety** and car technology using movies and more.
[www.safetytoyota.com/en-gb](#) - [Cached](#)

Toyota Safety Ratings - Toyota Safety Features - Motor Trend ...
MotorTrend offers **Toyota safety** ratings, comprehensive auto **safety** reports, and more. View a all of the standard **Toyota safety** features. ...
[motortrend.com/new_cars/07/toyota/safety_ratings/index.html](#) - 149k - [Cached](#)

Toyota Motor Europe Corporate Site Safety
Our approach. **Toyota** believes that all stakeholders in the road **safety** equation share a responsibility to reduce the frequency of road accidents. ...
[www.toyota.eu/Safety](#) - [Cached](#)

[PDF] pdf European **Safety** Brochure 2005
4047k - Adobe PDF - [View as html](#)
not guarantee that all accidents or injuries will be avoided when driving a **Toyota** and/or Lexus brand motor vehicle equipped with the **safety** systems ...
[www.toyota.no/Images/Safety_Brochure_tcm308-344461.pdf](#)

Toyota - Star Safety System
Star **Safety** System ... **Toyota** Mobility Program. Careers. Contact Us. Home. contact us. site map. your privacy rights. legal terms. **Toyota** Newsroom. sign up for info ...
[www.toyota.com/vehicles/demos/star-safety.html](#) - 58k - [Cached](#)

Sponsored Results

Safety for a Toyota
Research **Safety** Ratings and Reviews For New Car at Kelley Blue Book.
[www.kbb.com](#)

Toyota Safety
Find **Toyota Safety** dealers, new cars, prices, and photos.
[www.NewCars.org](#)

Toyota Safety
Toyota safety Discount Prices Save Money Shopping Online Today.
[www.smarter.com](#)

Safety Toyota
Explore 5,000+ Pro Sports Choices. Save On Safety Toyota.
[BaseballGear.Shopzilla.com](#)

[See your message here...](#)

fair
fair
Good

- ▶ Là thước đo phổ biến để đánh giá tìm kiếm web và các tác vụ liên quan
- ▶ Dựa trên hai giả định:
 - Các tài liệu có mức độ liên quan cao sẽ hữu ích hơn so với các tài liệu chỉ liên quan ở mức thấp
 - Tài liệu liên quan xuất hiện ở vị trí càng thấp trong bảng xếp hạng thì càng ít hữu ích đối với người dùng, vì khả năng được xem xét thấp hơn

- ▶ Sử dụng mức độ liên quan phân cấp như một thước đo về **độ hữu ích** khi xem một tài liệu
- ▶ Độ lợi được **tích lũy từ đầu danh sách xếp hạng** và có thể bị **giảm (chiết khấu)** ở các vị trí thấp hơn
- ▶ Hệ số chiết khấu điển hình là **$1 / \log$ (vị trí xếp hạng)**
 - Với cơ số 2:
 - Ở vị trí hạng 4 $\rightarrow$ hệ số chiết khấu là **$1/2$**
 - Ở vị trí hạng 8 $\rightarrow$ hệ số chiết khấu là **$1/3$**

- ▶ Điều gì xảy ra nếu đánh giá độ liên quan nằm trên thang $[0, r]$ với $r > 2$
- ▶ **Cumulative Gain (CG)** tại vị trí xếp hạng n
 - Giả sử các mức đánh giá của n tài liệu là $r_1, r_2, \dots, r_n$ (theo thứ tự xếp hạng)
 - $CG = r_1 + r_2 + \dots + r_n$
- ▶ **Discounted Cumulative Gain (DCG)** tại vị trí xếp hạng n
 - $DCG = r_1 + r_2 / \log_2 2 + r_3 / \log_2 3 + \dots + r_n / \log_2 n$
 - Có thể sử dụng bất kỳ cơ số nào cho logarit

- ▶ **DCG** là tổng độ lợi tích lũy tại một vị trí xếp hạng p :

$$DCG_p = rel_1 + \sum_{i=2}^p \frac{rel_i}{\log_2 i}$$

- ▶ Công thức thay thế:

$$DCG_p = \sum_{i=1}^p \frac{2^{rel_i} - 1}{\log(1+i)}$$

- Được sử dụng bởi một số công cụ tìm kiếm trên web
- Nhấn mạnh vào việc truy xuất các tài liệu có mức độ liên quan cao

- ▶ 10 tài liệu được xếp hạng với mức độ liên quan từ 0–3:
 - 3, 2, 3, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 0
- ▶ Giá trị gain có chiết khấu:
 - $3, 2/1, 3/1.59, 0, 0, 1/2.59, 2/2.81, 2/3, 3/3.17, 0$
 $= 3, 2, 1.89, 0, 0, 0.39, 0.71, 0.67, 0.95, 0$
- ▶ DCG
 - 3, 5, 6.89, 6.89, 6.89, 7.28, 7.99, 8.66, 9.61, 9.61

- ▶ **Normalized Discounted Cumulative Gain (NDCG)** tại vị trí n
- ▶ Chuẩn hóa giá trị **DCG tại vị trí n** bằng giá trị DCG tại vị trí n của **xếp hạng lý tưởng**
- ▶ Xếp hạng lý tưởng là xếp các tài liệu có mức độ liên quan cao nhất trước, sau đó đến các mức thấp hơn, v.v.
- ▶ Việc chuẩn hóa hữu ích khi so sánh các truy vấn có số lượng kết quả liên quan khác nhau
- ▶ NDCG hiện nay được sử dụng khá phổ biến trong việc đánh giá tìm kiếm Web

4 documents: d_1, d_2, d_3, d_4

i	Ground Truth		Ranking Function ₁		Ranking Function ₂	
	Document Order	r_i	Document Order	r_i	Document Order	r_i
1	d4	2	d3	2	d3	2
2	d3	2	d4	2	d2	1
3	d2	1	d2	1	d4	2
4	d1	0	d1	0	d1	0
	NDCG _{GT} =1.00		NDCG _{RF1} =1.00		NDCG _{RF2} =0.9203	

$$DCG_{GT} = 2 + \left(\frac{2}{\log_2 2} + \frac{1}{\log_2 3} + \frac{0}{\log_2 4} \right) = 4.6309$$

$$DCG_{RF1} = 2 + \left(\frac{2}{\log_2 2} + \frac{1}{\log_2 3} + \frac{0}{\log_2 4} \right) = 4.6309$$

$$DCG_{RF2} = 2 + \left(\frac{1}{\log_2 2} + \frac{2}{\log_2 3} + \frac{0}{\log_2 4} \right) = 4.2619$$

- ▶ Danh sách sau gồm các ký tự **R** và **N**, biểu diễn các tài liệu **liên quan** (R) và **không liên quan** (N) trong một danh sách xếp hạng gồm **20 tài liệu** được trả về để đáp ứng một truy vấn từ một bộ sưu tập có **10.000 tài liệu**. Đầu danh sách xếp hạng (tài liệu mà hệ thống cho là có khả năng liên quan nhất) nằm ở **bên trái**. Danh sách này có **6 tài liệu liên quan**. Giả sử toàn bộ bộ sưu tập có **8 tài liệu liên quan**.
- ▶ Dãy kết quả:
 - R R N N N N N R N R N N N R N N N N R
- ▶ Yêu cầu:
 - a) Precision của hệ thống trên top 20 là bao nhiêu?
 - b) F1-Score trên top 20 là bao nhiêu?
 - c) Precision của hệ thống tại mức recall 25% là bao nhiêu?
 - d) Precision lớn nhất tại mọi mức recall $\geq 33\%$ là bao nhiêu.
 - e) Giả sử 20 tài liệu này là toàn bộ tập kết quả của hệ thống. MAP của truy vấn là bao nhiêu?
- ▶ Bây giờ giả sử thay vào đó, hệ thống trả về toàn bộ **10.000 tài liệu** theo thứ tự xếp hạng, và đây chỉ là **20 tài liệu đầu tiên**.
 - f) MAP lớn nhất có thể của hệ thống là bao nhiêu?
 - g) MAP nhỏ nhất có thể của hệ thống là bao nhiêu?
 - h) Trong một số thí nghiệm, người ta chỉ đánh giá top 20. Kết quả ở (e) được dùng để xấp xỉ khoảng (f)–(g). Với ví dụ này, sai số tuyệt đối lớn nhất của MAP khi dùng (e) thay cho (f) và (g) là bao nhiêu?

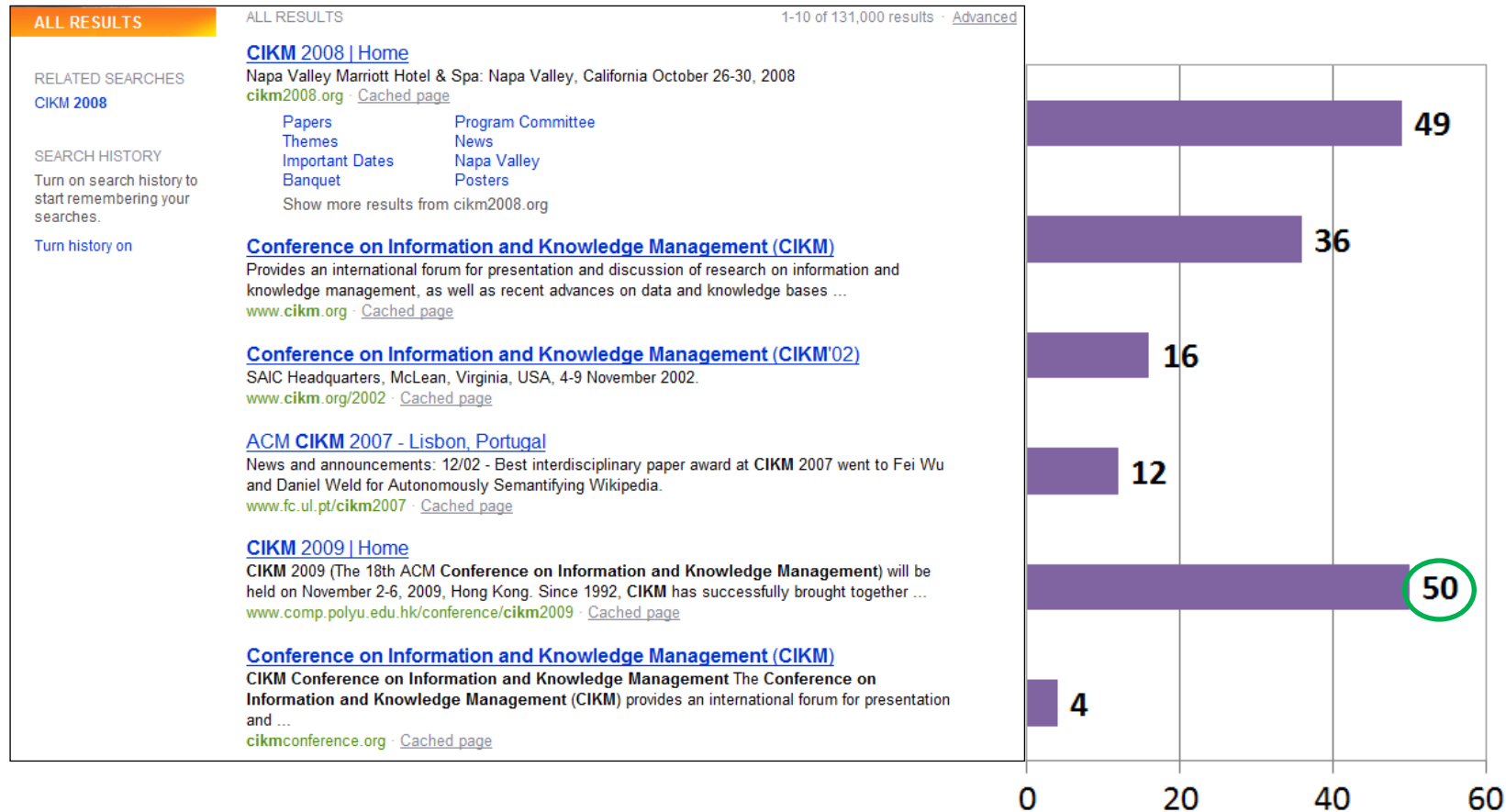
Nếu kết quả không ở dạng danh sách thì sao?

- ▶ Giả sử chỉ có **một tài liệu liên quan**
- ▶ Các trường hợp:
 - Tìm kiếm một mục đã biết
 - Truy vấn điều hướng
 - Tìm một sự thật
- ▶ Thời gian tìm kiếm $\approx$ vị trí của câu trả lời
 - đo lường **mức độ nỗ lực của người dùng**

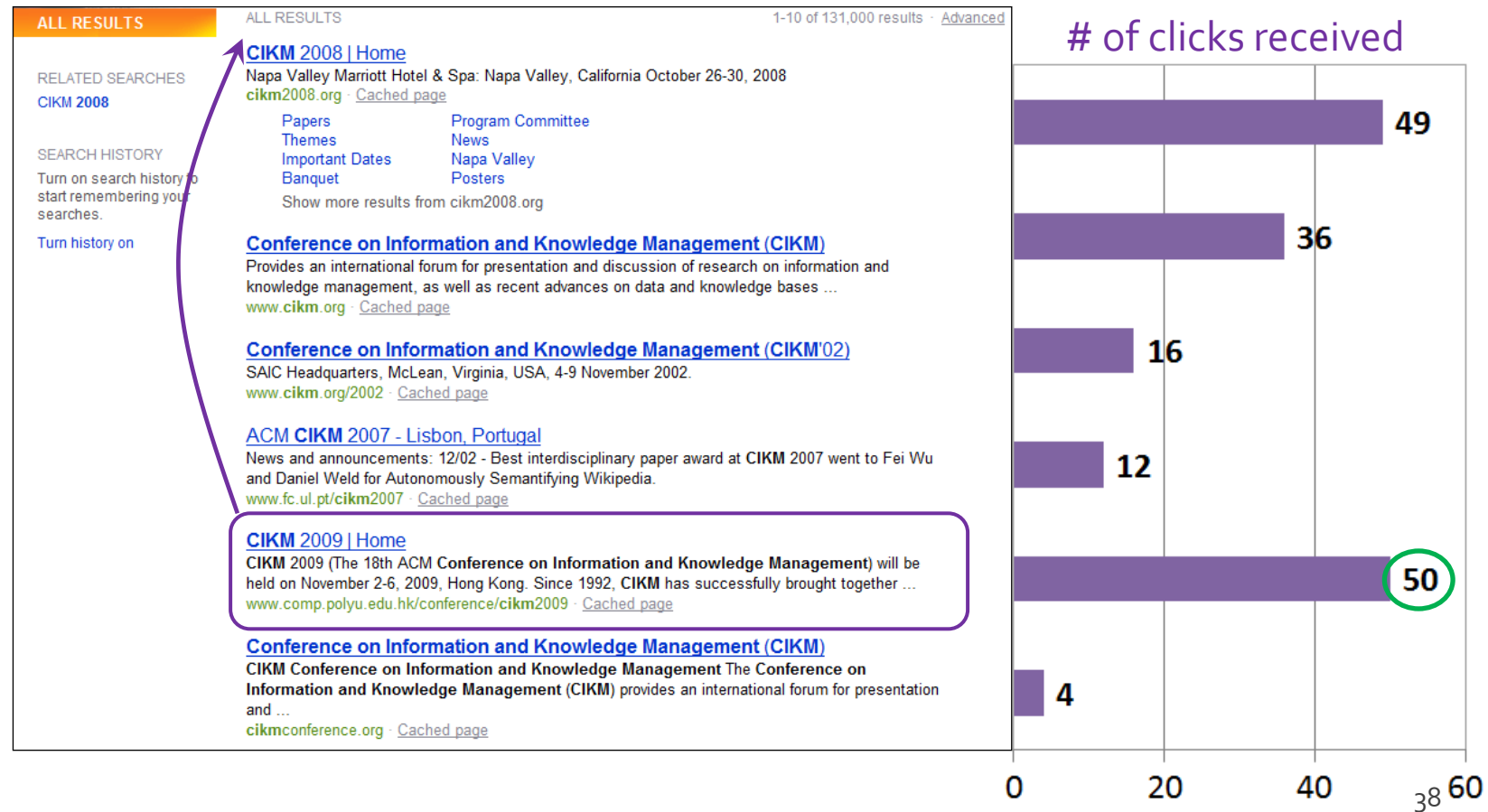
- ▶ Xét vị trí xếp hạng K của tài liệu liên quan đầu tiên
 - Có thể là – tài liệu duy nhất được click
- ▶ Điểm Reciprocal Rank = $\frac{1}{K}$
- ▶ MRR là giá trị trung bình của Reciprocal Rank trên nhiều truy vấn

- ▶ Tồn kém
- ▶ Không nhất quán
 - Giữa các người đánh giá khác nhau
 - Theo thời gian
- ▶ Giá trị giảm dần khi tài liệu/truy vấn thay đổi
- ▶ Không phải lúc nào cũng đại diện cho “người dùng thực”
 - Đánh giá dựa trên truy vấn, không biết nhu cầu thực sự phía sau
 - Có thể không hiểu ý nghĩa của các thuật ngữ, v.v.
- ▶ Vì vậy – chúng ta có những lựa chọn thay thế nào?

► Kết quả tìm kiếm cho “CIKM” (vào năm 2009!)

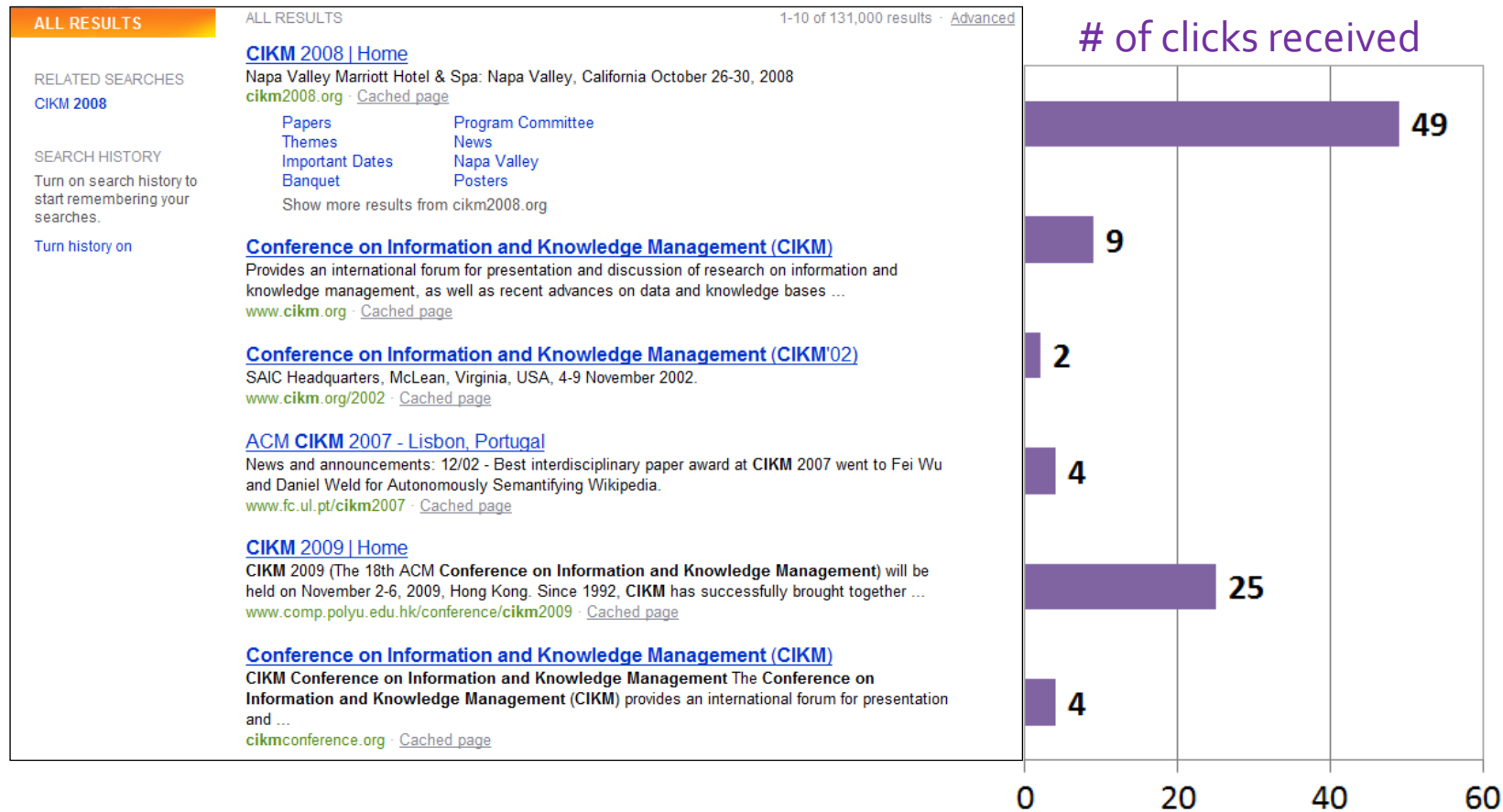


► Điều chỉnh thứ hạng dựa trên các lượt click của người dùng?



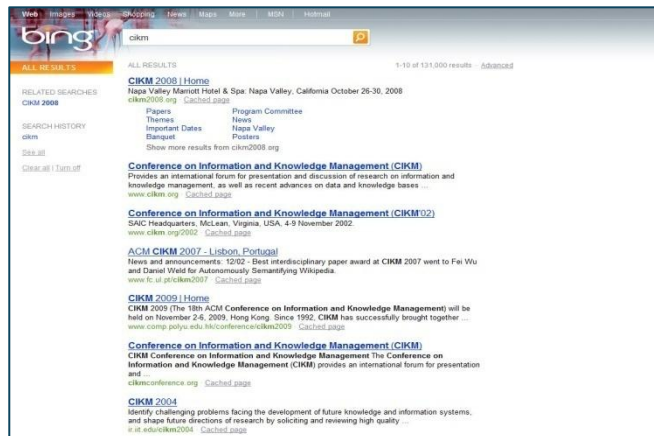
Click cho chúng ta biết điều gì?

► Cần các công cụ cho những trường hợp không tầm thường

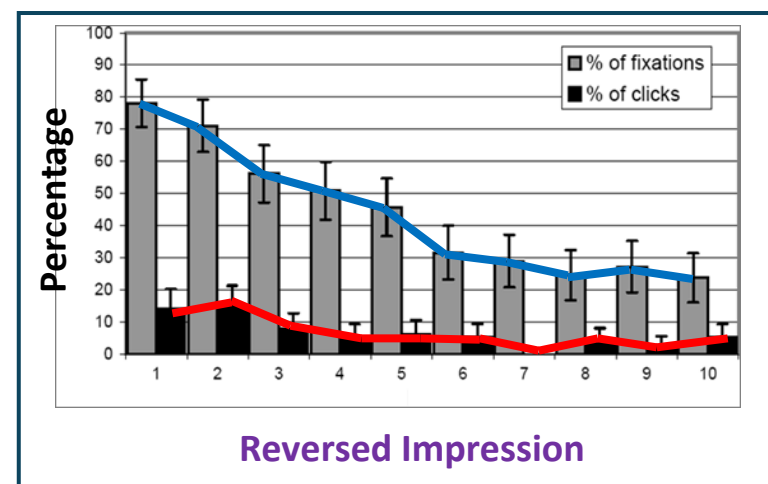
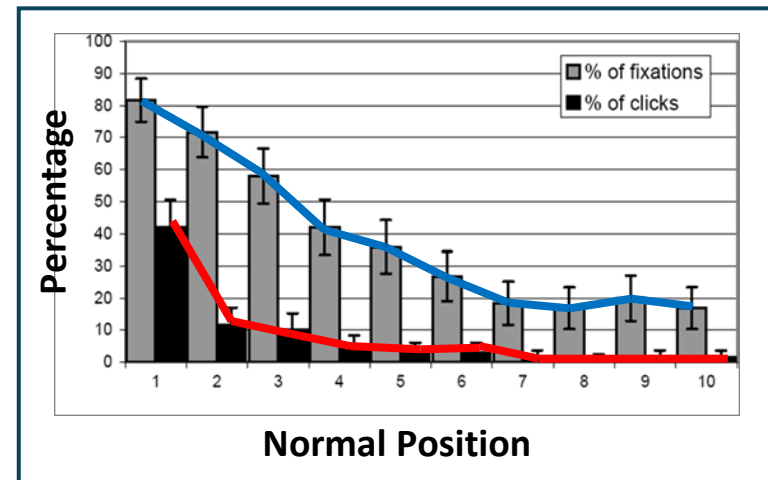


Thiên lệch vị trí rất mạnh, do đó tỷ lệ click tuyệt đối không đáng tin cậy

Nghiên cứu theo dõi chuyển động mắt của người dùng



- ▶ Các vị trí cao hơn nhận được **nhiều sự chú ý của người dùng** và **nhiều lượt click** hơn so với các vị trí thấp hơn.
- ▶ Điều này vẫn đúng **ngay cả trong trường hợp cực đoan khi thứ tự các vị trí bị đảo ngược**.
- ▶ “Click mang thông tin nhưng bị **thiên lệch (biased)**.”



So sánh đánh giá tương đối và tuyệt đối

ALL RESULTS 1-10 of 131,000 results · [Advanced](#)

CIKM 2008 | Home
Napa Valley Marriott Hotel & Spa: Napa Valley, California October 26-30, 2008
[cikm2008.org](#) · [Cached page](#)

Papers Program Committee
Themes News
Important Dates Napa Valley
Banquet Posters
[Show more results from cikm2008.org](#)

Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)
Provides an international forum for presentation and discussion of research on information and knowledge management, as well as recent advances on data and knowledge bases ...
[www.cikm.org](#) · [Cached page](#)

Conference on Information and Knowledge Management (CIKM'02)
SAIC Headquarters, McLean, Virginia, USA, 4-9 November 2002.
[www.cikm.org/2002](#) · [Cached page](#)

ACM CIKM 2007 - Lisbon, Portugal
News and announcements: 12/02 - Best interdisciplinary paper award at CIKM 2007 went to Fei Wu and Daniel Weld for Autonomously Semantifying Wikipedia.
[www.fc.ul.pt/cikm2007](#) · [Cached page](#)

CIKM 2009 | Home
CIKM 2009 (The 18th ACM Conference on Information and Knowledge Management) will be held on November 2-6, 2009, Hong Kong. Since 1992, CIKM has successfully brought together ...
[www.comp.polyu.edu.hk/conference/cikm2009](#) · [Cached page](#)

Conference on Information and Knowledge Management (CIKM)
CIKM Conference on Information and Knowledge Management The Conference on Information and Knowledge Management (CIKM) provides an international forum for presentation and ...
[cikmconference.org](#) · [Cached page](#)

Chuỗi click của người dùng

Khó để kết luận rằng Kết quả 1 > Kết quả 3
Có thể kết luận rằng Kết quả 3 > Kết quả 2

- ▶ Các cặp dạng: Tài liệu A tốt hơn tài liệu B đối với một truy vấn
 - Điều này **không có nghĩa** là tài liệu A là liên quan với truy vấn
- ▶ Thay vì đánh giá một thứ tự xếp hạng dựa trên mức độ liên quan của từng tài liệu...
- ▶ Ta đánh giá dựa trên mức độ phù hợp với các **ưu tiên theo cặp (pairwise preferences)** được ghi nhận từ lịch sử click của người dùng
- ▶ NHƯNG!
- ▶ Không được học (train) và kiểm thử (test) trên cùng một thuật toán xếp hạng
 - Tức là trường hợp học thuật toán của Gemi học từ lịch sử click của shopee và so sánh trên chính dữ liệu đó...

Query: [support vector machines]

Ranking A

Kernel machines
SVM-light
Lucent SVM demo
Royal Holl. SVM
SVM software
SVM tutorial

Ranking B

Kernel machines
SVMs
Intro to SVMs
Archives of SVM
SVM-light
SVM software

Việc xen kẽ này bắt đầu với **B**

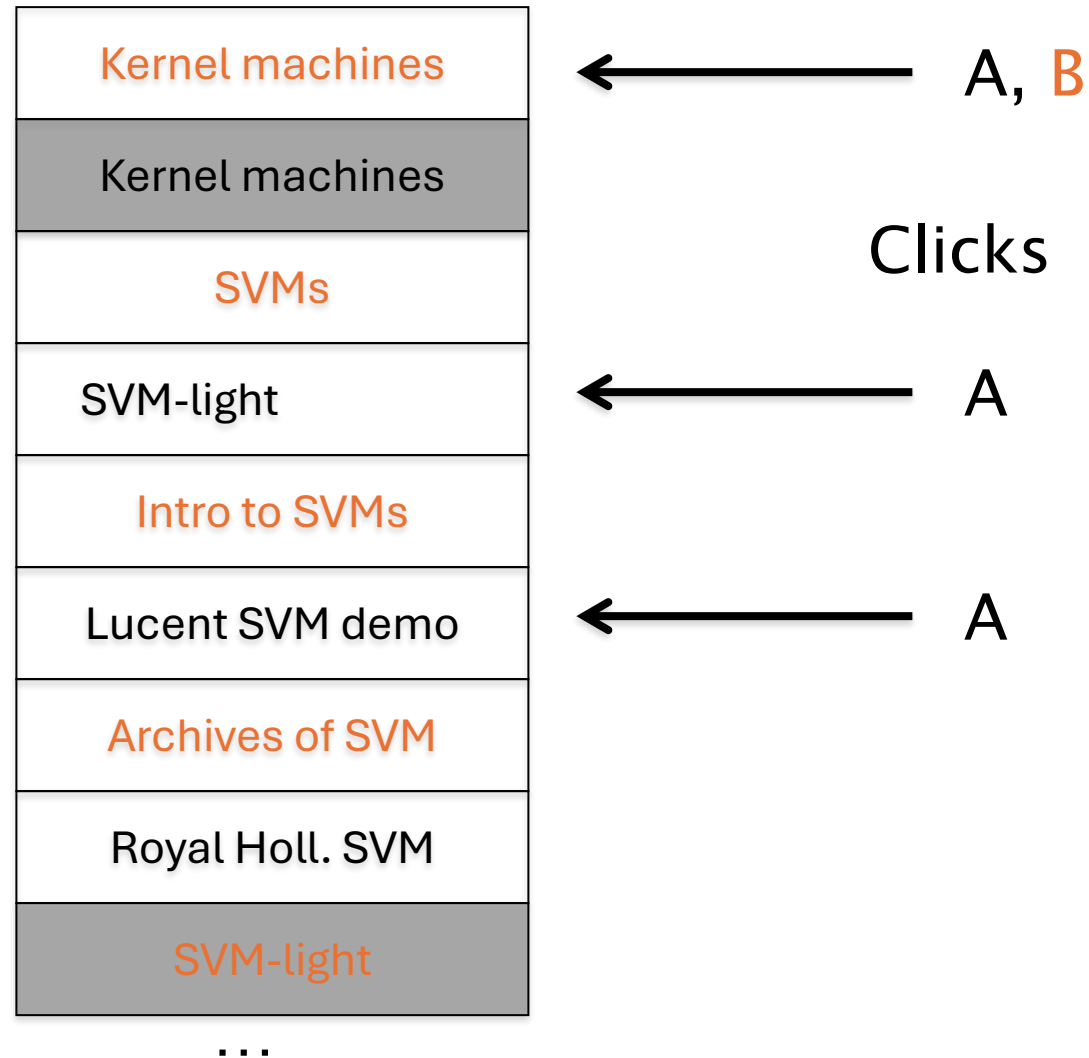
Kernel machines
Kernel machines
SVMs
SVM-light
Intro to SVMs
Lucent SVM demo
Archives of SVM
Royal Holl. SVM
SVM-light

...

Kernel machines
Kernel machines
SVMs
SVM-light
Intro to SVMs
Lucent SVM demo
Archives of SVM
Royal Holl. SVM
SVM-light

...

Ranking A: 3
Ranking B: 1



- ▶ Trình bày danh sách kết quả được **xen kẽ** cho người dùng
 - Bắt đầu ngẫu nhiên với xếp hạng A hoặc xếp hạng B để cân bằng sai lệch hiển thị
- ▶ Đếm số lượt click vào các kết quả từ A so với các kết quả từ B
- ▶ Hệ thống xếp hạng tốt hơn sẽ (trung bình) nhận được nhiều lượt click hơn

- ▶ **Mục đích:** Kiểm tra một cải tiến đơn lẻ
- ▶ **Điều kiện tiên quyết:** Bạn có một hệ thống tìm kiếm quy mô lớn đang hoạt động
- ▶ Cho phần lớn người dùng sử dụng hệ thống cũ
- ▶ Chuyển một tỷ lệ nhỏ lưu lượng truy cập (ví dụ: 0.1%) sang thử nghiệm để đánh giá cải tiến
 - Thử nghiệm xen kẽ
 - Thử nghiệm toàn bộ trang

Các sự kiện/thực thể (điều gì xảy ra với các lượt click chuột?)

Chrome File Edit View History Bookmarks Window Help

https://www.google.com/search?q=mount+everest+height&aq=0&oq=mount+everest+he&aqs=chrome..69j0l3.6626j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8

+Prabhakar Search Images Mail Drive Calendar Sites Groups Contacts More

Google mount everest height pragh@google.com 0 + Share

Web Images Maps Shopping News More Search tools

About 1,300,000 results (0.39 seconds)

29,029' (8,848 m)

Mount Everest, Elevation

[Mount Everest - Wikipedia, the free encyclopedia](#)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Everest
By the same measure of base to summit, **Mount McKinley**, in Alaska, is also taller than **Everest**. Despite its **height** above sea level of only 6,193.6 m (20,320 ft), ...
[List of deaths on eight](#) - [List of people who died ...](#) - [Timeline of climbing Mount](#)

[Facts About Mt. Everest - Scholastic](#)
teacher.scholastic.com/activities/hillary/archive/evefacts.htm
Number of people to successfully climb **Mt. Everest**: 660. Number of



©2013 Google Map data ©2013 Google

Mount Everest

Mountain

Mount Everest is the Earth's highest mountain, with a peak at 8,848 metres above sea level and the 5th tallest mountain measured from the centre of the Earth. It is located in the Mahalangur section of the Himalayas.

Wikipedia

Elevation: 29,029' (8,848 m)
First ascent: May 29, 1953
Summit: 29,029' (8,848 m)

- ▶ **Bộ đánh giá chuẩn bao gồm:**
 - Tập tài liệu
 - Tập truy vấn
 - Phương pháp đánh giá
- ▶ **Phương pháp đánh giá có thể sử dụng:**
 - Người đánh giá
 - Hành vi người dùng
 - Hoặc kết hợp cả hai
- ▶ Các kết quả này được **lượng hóa thành một thước đo chất lượng**
 - Ví dụ: *Precision, NDCG, ...*
- ▶ Các hệ thống/thuật toán tìm kiếm khác nhau được **so sánh trên cùng một bộ đánh giá** kết hợp với một thước đo chất lượng

- ▶ Hành vi người dùng là một nguồn dữ liệu liên quan rất thú vị
 - Người dùng đưa ra (ở mức độ nào đó) các lựa chọn có hiểu biết khi họ tương tác với công cụ tìm kiếm
 - Có thể thu thập được rất nhiều dữ liệu từ log tìm kiếm
- ▶ Tuy nhiên, có những hạn chế đáng kể:
 - Dữ liệu hành vi người dùng có thể rất nhiều
 - Việc diễn giải hành vi người dùng là không đơn giản
 - Spam có thể là một vấn đề nghiêm trọng
 - Không phải mọi truy vấn đều có dữ liệu hành vi người dùng

- ▶ Tích hợp các đặc trưng hành vi người dùng vào một hàm xếp hạng
 - Tuy nhiên, điều này đòi hỏi phải hiểu rõ các đặc trưng hành vi người dùng để sử dụng các hàm phù hợp
- ▶ Tích hợp các đặc trưng hành vi người dùng vào một hàm xếp hạng học được
- ▶ Cả hai cách tích hợp tín hiệu hành vi người dùng này đều giúp cải thiện chất lượng xếp hạng.

